

HTML

Web Design

Carlos Rojas-Sánchez

Universidad del Mar

Contenido

1. Estructura básica de un documento HTML
2. Etiquetas meta
3. Etiquetas head
4. Las etiquetas de agrupación
5. Etiquetas Multimedia
6. Contenido externo
7. Etiquetas semánticas de texto
8. Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos
9. Etiquetas semánticas de sección
10. Tablas

Estructura básica de un documento HTML

HTML

HyperText Markup Language (Lenguaje de marcas de hipertexto), un lenguaje de etiquetas que permite incluir o hacer referencia a todo tipo de información. [1]

HTML

Las etiquetas son la base del lenguaje HTML. Existen muchas etiquetas y cada una se utiliza para contener información y darle un cierto significado a dicha información, dependiendo de la etiqueta que se trate. Las etiquetas HTML tienen la siguiente estructura:

```
<etiqueta>contenido</etiqueta>
```

HTML

En HTML no se puede utilizar cualquier palabra como etiqueta (en el ejemplo anterior, es incorrecto utilizar la etiqueta etiqueta). En su lugar, existen una serie de etiquetas concretas, cada una de ellas con su finalidad y características propias, que tendremos que utilizar según requiera la ocasión. Por norma general, las etiquetas deben cerrarse para indicar donde finaliza su contenido.

Año	Evento
1991	Se publica la primera versión de HTML (HTML 1.0).
1993	Se publica la segunda versión de HTML (HTML 2.0).
1995	Se publica la tercera versión de HTML (HTML 3.0), que incluye soporte para hojas de estilo en cascada (CSS) y scripts.
1997	Se publica la cuarta versión de HTML (HTML 4.0), que incluye más elementos y atributos.
1999	Se publica la especificación de XHTML 1.0, una versión más estricta y modular de HTML.
2000	Se publica HTML 4.01, una revisión menor de HTML 4.0.
2004	Se publica la especificación de XHTML 2.0, una versión radicalmente diferente de XHTML que nunca se implementó completamente.
2008	Se publica HTML5, que incluye nuevas funcionalidades como video y audio nativos, canvas y geolocalización.
2014	Se publica la especificación de HTML5.1, una revisión menor de HTML5.
2016	Se publica la especificación de HTML5.2, otra revisión menor de HTML5.
2017	El W3C anuncia que HTML5 es la especificación oficial para la web.

Table 1: Evolución de HTML

¿Qué es la semántica?

En el documento HTML debe aparecer información correctamente individualizada, de modo que al leer una página HTML comprendamos su significado, y si queremos cambiar la apariencia, lo hagamos en el documento CSS. Esto es lo que comunmente se conoce como separación de la presentación del contenido.

HTML

El objetivo de crear documentos HTML semánticos es que, aunque estamos acostumbrados a crear páginas para usuarios (o más concretamente, para navegadores), cada vez tendemos más a una Internet capaz de procesar información de forma autónoma.

ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA HTML

```
<etiqueta atributo = "valor" > contenido </etiqueta>
```

Existen 3 tipos de atributos dependiendo de sus valores:

Conjunto de valores Son aquellos atributos en los que sólo se permiten unos valores concretos. Cualquier otro valor diferente, no será válido.

Valores libres Son los atributos en los que puedes especificar un valor libremente, como una dirección URL o un texto, y no existe una serie de valores específicos para escribir.

Valores booleanos Son los atributos que deben tener un valor verdadero (true) o un valor falso (false). En HTML5 un atributo sin valor (solo el atributo) significa verdadero y si se omite el atributo se considera falso.

Atributo	Valor	Descripción
`id`	`nombre`	Establece un **identificador único** a la etiqueta HTML. Sólo el mismo nombre una vez por documento.
`class`	`nombre`	Establece una **clase** (género) a una etiqueta HTML. Puede repetirse por documento.
`style`	`estilos CSS`	Aplica propiedades CSS directamente al elemento HTML en cuestión.

Table 2: Atributos comunes

El atributo class puede tener múltiples clases diferentes, no necesariamente una sola. Esto nos da más flexibilidad a la hora de crear clases específicas, donde cada una se ocupa de un detalle diferente.

ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>      --> TIPO DE DOCUMENTO

<html>               --> DOCUMENTO
  <head>             --> CABECERA DE PÁGINA
  </head>

  <body>             --> CUERPO DE PÁGINA
  </body>
</html>
```

HTML

El !DOCTYPE o tipo de documento es una etiqueta especial que se escribe en la primera línea del documento HTML.

```
<!-- Actual -->
<!DOCTYPE html>

<!-- Antes -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD␣XHTML␣1.0␣Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

HTML

La etiqueta head de un documento HTML, muchas veces la denominamos cabecera HTML. Sin embargo, esta cabecera no es una parte visual de la página web, sino una parte de nuestro código HTML donde se incluyen ciertas etiquetas de metadatos, es decir, unas etiquetas que establecen ciertos datos que no tienen que verse necesariamente de forma visual. También es el lugar indicado para incluir etiquetas que relacionen el documento actual con otros documentos externos (por ejemplo, para cargar los estilos .css o ficheros javascript .js).

HTML

- Título de la página web (aparece en la pestaña del navegador). Esta etiqueta es obligatoria.
- Descripción de la página (aparece en los resultados de Google)
- Miniatura/preview de la página (aparece al poner enlace en redes sociales)
- Icono de la página (aparece en la pestaña del navegador)

HTML

La etiqueta body es donde van todos los elementos visuales de una página, por lo que es una de las partes más importantes de una página web.

HTML

Con el paso del tiempo y la transición desde versiones anteriores a HTML5 (por ejemplo, desde HTML4 o XHTML), hay muchas etiquetas HTML que han sido marcadas como obsoletas y se recomienda dejar de utilizarlas cuanto antes. Es muy posible que algunas incluso funcionen aún en navegadores actuales, pero esto ocurre por retrocompatibilidad y llegará un momento que dejarán de ser soportadas por el navegador.

Etiqueta obsoleta	Descripción	Alternativa
`<applet>`	Etiqueta para applets Java.	`Javascript`, `DOM` y `CSS`
`<acronym>`	Indica un acrónimo.	`<abbr>`
`<bgsound>`	Especifica un sonido de fondo.	`<audio>`
`<dir>`	Indica una lista de archivos o carpetas.	`<ul>`
`<frame>`	Define un marco específico.	`<iframe>`
`<frameset>`	Define un conjunto de marcos.	
`<noframes>`	Indica una alternativa si el navegador no soporta marcos.	
`<isindex>`	Campo para buscar en el documento.	`<input>`
`<listing>, <xmp>`	Fragmentos de código fuente.	`<pre><code>`
`<noembed>`	Alternativa (fallback) para contenidos.	`<object>`
`<strike>`	Muestra un texto tachado.	`<s>`
`<basefont>`	Define una tipografía por defecto.	`CSS: font-family`
`<big>`	Aumenta el tamaño del texto.	`CSS: font-size`
`<blink>`	Muestra el texto de forma parpadeante.	`CSS: animation`

Table 3: Etiquetas obsoletas en HTML

Etiqueta obsoleta	Descripción	Alternativa
`<center>`	Centra el texto.	`CSS: text-align`
`<font>`	Cambia la tipografía o sus características.	`CSS: font-family`
`<marquee>`	Muestra el texto moviéndose de un lado a otro.	`CSS: animation`
`<multicol>`	Columnas múltiples.	`CSS: columnas`
`<nobr>`	Evita que un texto haga un salto de línea.	`CSS: white-space`
`<spacer>`	Inserta un espacio horizontal.	` `
`<tt>`	Muestra el texto con una fuente monoespaciada.	`<code>`

Table 4: Etiquetas obsoletas en HTML

Atributo obsoleto	Pertenece a...	Descripción	Alternativa
`charset`	`<a>`, `<link>`	Codificación del enlace.	
`name`	`<a>`, `<embed>`, `<img>`, `<option>`	(Usándolo para establecer un ancla).	`id`
`language`	`<script>`	Indica el lenguaje utilizado.	`type`
`link`	`<body>`	Indica el color de los enlaces.	`CSS: :link`
`alink`	`<body>`	Indica el color de los enlaces.	`CSS: :active`
`vlink`	`<body>`	Indica el color de los enlaces.	`CSS: :visited`
`bgcolor`	`<body>`	Indica el color de fondo de página.	`CSS: background-color`
`align, valign`	`<table>`	Indica la alineación vertical/horizontal.	`CSS: alineaciones`
`hspace, vspace`	`<table>`, `<iframe>`	Indica espacios en tablas/marcos.	`CSS: modelo de cajas`
`allowtransparency`	`<iframe>`	Permite transparencia.	
`frameborder`	`<iframe>`	Indica el borde de los marcos flotantes.	`CSS: bordes`
`scrolling`	`<iframe>`	Permite o no hacer scroll en un marco.	`CSS: overflow`
`align, border`	`<img>`, `<table>`	Indica que alineación o borde utilizar.	
`cellpadding`	`<table>`	Indica espacios entre celdas de tabla.	`CSS: tablas`
`cellspacing`	`<table>`	Indica espacios entre celdas de tabla.	`CSS: tablas`
`nowrap`	`<td>`, `<th>`	Establece fijo el tamaño de una celda.	`CSS: tamaños`

Tipo de error	Descripción
Sintaxis	El código está mal escrito y es incorrecto. El navegador podría no mostrar correctamente ciertos detalles.
Accesibilidad	El código no tiene porque estar mal escrito o ser incorrecto, sin embargo, tiene problemas que harán que no se vean bien en determinados dispositivos o que un usuario invidente o similar no pueda utilizarla.
Posicionamiento (SEO)	El código no tiene porque estar mal escrito o ser incorrecto, sin embargo, los buscadores como Google no aceptarán favorablemente la página y podría tener un rendimiento menor de posicionamiento SEO.
Rendimiento	El código no tiene porque estar mal escrito o ser incorrecto, sin embargo, el navegador puede ser lento a la hora de cargarlo o tardar en realizar sus tareas.
Usabilidad	El código no tiene porque estar mal escrito o ser incorrecto, sin embargo, la forma en la que se disponen los elementos o está pensado puede frustrar al usuario final que utiliza la web.

Table 6: Tipos de error en desarrollo web

HTML

Para asegurarnos de que nuestro código está correctamente escrito, podemos utilizar un Validador HTML, que no es más que un sistema que analiza nuestro código y nos dice el número de errores que tenemos, junto a una breve descripción del mismo para facilitar su corrección.

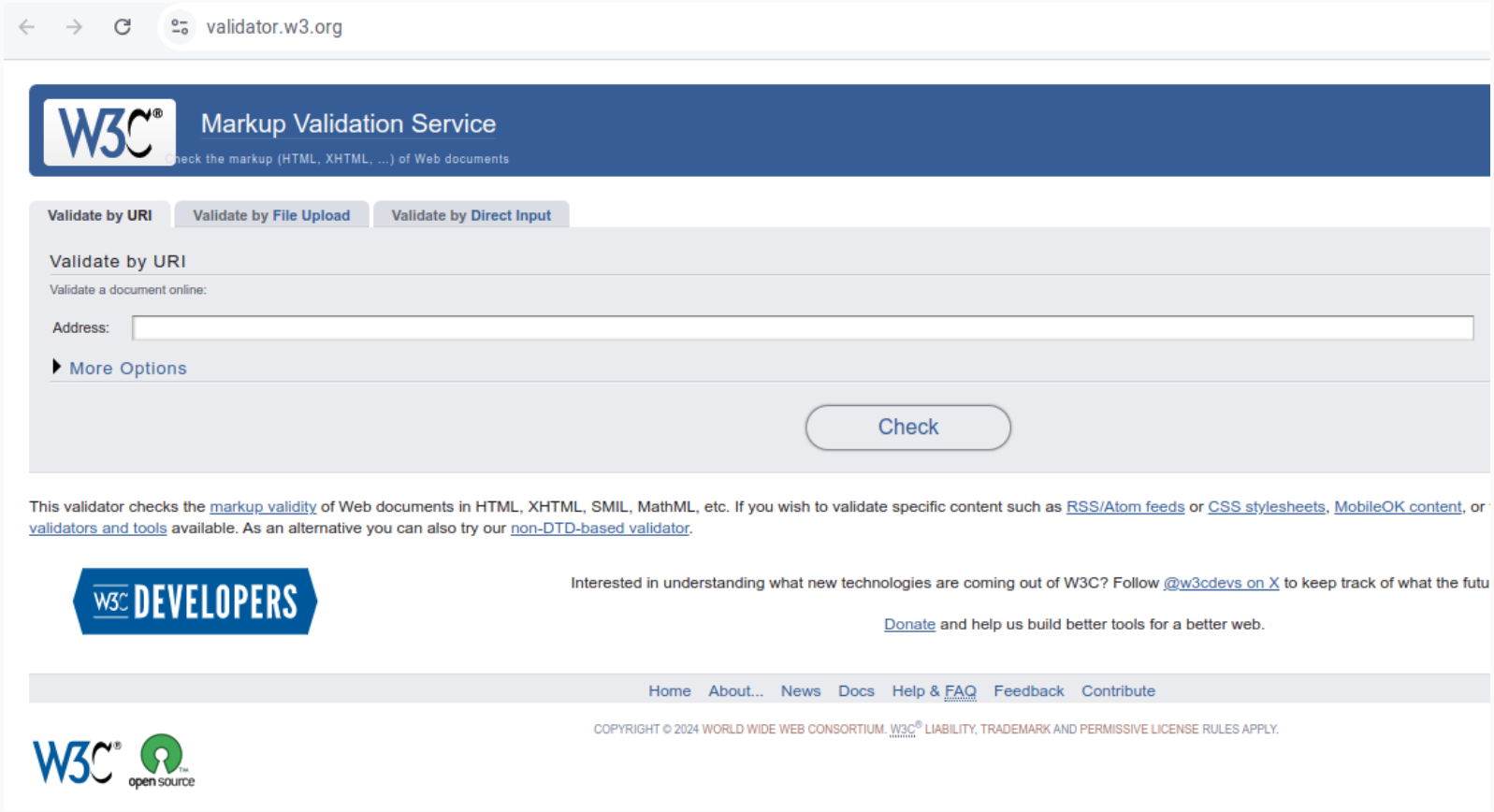
Este proceso de validación se puede realizar mediante la herramienta oficial HTML Validator de W3C, un validador de código HTML5, donde podemos validar nuestra página de tres formas diferentes:

By URI Indicando la URL de la página que se quiere validar. Obviamente, la página debe estar publicada en Internet.

By File upload Seleccionando el archivo .html a analizar y subiéndolo al validador.

By Direct Input Pegando directamente el código HTML que se quiere analizar en una casilla de texto.

HTML


validator.w3.org
Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents
Validate by URI
Validate by File Upload
Validate by Direct Input
Validate by URI
Validate a document online:
Address:
More Options
Check
This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as RSS/Atom feeds or CSS stylesheets, MobileOK content, or
validators and tools available. As an alternative you can also try our non-DTD-based validator.
W3C DEVELOPERS
Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow @w3cdevs on X to keep track of what the futu
Donate and help us build better tools for a better web.
Home About... News Docs Help & FAQ Feedback Contribute
COPYRIGHT © 2024 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. W3C® LIABILITY, TRADEMARK AND PERMISSIVE LICENSE RULES APPLY.
W3C
open source

Etiquetas meta

Atributos de metadatos

Atributo	Valor	Descripción
`title`	*mensaje*	Mensaje mostrado en un **tooltip** (aviso emergente) al mover el ratón encima.
`data-`	*texto*	Metadatos en la propia etiqueta. Se puede usar cualquier nombre con prefijo `data-`.
`accesskey`	*atajo*	Combinación de teclas que puede pulsar el usuario para activar el elemento.

Table 7: Atributos globales para metadatos y accesibilidad

Atributos de metadatos

Aunque se suele hacer sobre todo en las etiquetas de imágenes img, en la mayoría de las etiquetas HTML podemos indicar el atributo title para especificar un mensaje de texto que aparezca cuando el usuario detenga el ratón sobre el elemento un instante.

```
<div>
  <img src="gandalf.jpg"
    alt="Gandalf el gris, utilizando un portátil para consultar su correo."
    title="¡Este es Gandalf el gris!" />
  <p>Mantén el ratón unos instantes sobre la imagen anterior.</p>
</div>
```

Atributos de metadatos

En un documento HTML, la mayoría de los metadatos (información adicional) se incluyen en el interior de la etiqueta head del documento HTML. Sin embargo, también se pueden incluir metadatos en una etiqueta HTML a través de un atributo que comienza con el prefijo data-.

```
<div id="social-networks">
  <a href="https://twitter.com/Manz" data-subs="44000">Twitter</a>
  <a href="https://youtube.com/@ManzDev" data-subs="10000">Youtube</a>
  <a href="https://twitch.tv/ManzDev" data-subs="13000">Twitch</a>
</div>
```

Atributos de metadatos

En HTML es posible añadir el atributo accesskey para indicar un atajo de teclado que puede pulsar el usuario para activar ese elemento.

```
<form>
  <input accesskey="N" placeholder="Nombre (ALT+N)" />         <!-- Campo de datos -->
  <input accesskey="A" placeholder="Apellidos (ALT+A)" />      <!-- Campo de datos -->
  <a accesskey="L" href="https://manz.dev/">Enlace (ALT+L)</a> <!-- Enlace HTML -->
  <button accesskey="B">Botón (ALT+B)</button>                 <!-- Botón HTML -->
</form>
```

Atributos de idioma

Atributo	Valor	Descripción
`lang`	*idioma*	Indica el idioma del contenido de la etiqueta HTML.
`translate`	`yes` | `no`	Indica si el contenido de la etiqueta se debería traducir o no.
`dir`	`ltr` | `rtl`	Establece la direccionalidad del texto (*left to right* o *right to left*).

Table 8: Atributos de control de idioma y dirección del texto

Atributos de idioma

Mediante el atributo lang podemos indicar el idioma del contenido de la etiqueta. El valor de dicho atributo tendrá que ser el código ISO 639-1 del idioma al que queremos hacer referencia. Aunque en principio podemos hacer esto en cualquier etiqueta HTML, es obligatorio hacerlo en la etiqueta html que es la etiqueta que abarca todo el documento.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
...
</html>
```

Atributos de idioma

En las etiquetas HTML se puede indicar el atributo translate, el cuál acepta los valores yes y no. Por defecto, aunque este atributo no sea añadido en una etiqueta, el valor por defecto que tiene es yes. Por lo tanto, todas las etiquetas están marcadas como traducibles.

```
<p>
  Hace algunos días fuí a ver la nueva película de <span translate="no">StarWars</span>.
</p>
```

Atributos de idioma

Existe un atributo dir que permite al desarrollador indicar la direccionalidad del texto en el documento. Esto es ideal para idiomas en los que se escribe o lee de derecha a izquierda, en lugar de izquierda a derecha. El valor por defecto de este atributo es ltr (left to right, de izquierda a derecha), pero podemos modificarlo y establecer el valor rtl (right to left, de derecha a izquierda).

```
<p>Esto es un ejemplo de texto con direccionalidad de izquierda a derecha.</p>
<p dir="rtl">Esto es un ejemplo de texto con direccionalidad de derecha a izquierda.</p>
```

Etiquetas head

Etiqueta head

La etiqueta head simplemente es una etiqueta contenedora que puede englobar muchas otras etiquetas, generalmente para definir metadatos o relaciones. Es importante tener en cuenta que, en general, las etiquetas que se colocan en la parte del head son etiquetas que necesitamos que se lean y carguen antes de que el navegador comience a dibujar la página.

Etiqueta head

Etiqueta HTML	¿Dónde se pueden usar?		Descripción
`<title>`	✓ `<head>`	× `<body>`	Indica el título de la página (pestaña o SEO en Google).
`<base>`	✓ `<head>`	× `<body>`	URL base de los enlaces (para gestionar rutas relativas).
`<link>`	✓ `<head>`	× `<body>`	Establece una relación del documento actual con otro externo.
`<meta>`	✓ `<head>`	× `<body>`	Establece un metadato específico en el documento actual.
`<style>`	✓ `<head>`	✓ `<body>`	Estilos CSS que afectan únicamente al documento actual.
`<script>`	✓ `<head>`	✓ `<body>`	Indica un script a cargar o ejecutar en la página actual.

Table 9: Etiquetas permitidas en la cabecera HTML

Etiqueta title

La etiqueta title sirve para indicar un título para nuestra página o documento HTML, y es obligatoria, por lo que cualquier documento HTML debería tener una etiqueta title (y sólo una, no deben existir varios).

- Los títulos no deben estar vacíos, ni con texto incompleto.
- El título debe ser descriptivo, breve y claro y reflejar el contenido de la página.
- Se suele decir que lo recomendable es entre 50-60 carácteres.

Etiqueta meta

Se trata de una etiqueta que nos permite indicar metadatos o información interna del documento HTML. Estos datos no se suelen mostrar visualmente en la página, sino que el navegador los lee para conocer información relevante y utilizarlos en situaciones específicas. Por norma general, la etiqueta meta tiene los atributos name y content. Dependiendo del valor que le demos a name, tendremos que indicar un valor content correspondiente. Estas etiquetas se colocan en el interior de la etiqueta head de nuestro documento.

```
<head>
  <meta name="..." content="...">
</head>
```

Etiqueta meta

La etiqueta meta con el atributo charset es una etiqueta que se utiliza para indicar al navegador la codificación a utilizar. En nuestro caso, usaremos UTF-8, que es la estándar hoy en día.

```
<head>
  <title>Título del documento</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
```

Etiqueta meta

Proporciona la posibilidad de establecer un tema de color para personalizar los colores de la interfaz del navegador que estemos utilizando. Para ello, tenemos que utilizar el atributo name=”theme-color” y asociarle un color en hexadecimal. Sin embargo, actualmente, el soporte para esta característica es muy irregular, y muchos navegadores aún no lo soportan. Por ejemplo, en Chrome, sólo funciona en dispositivos móviles donde el sistema tenga el modo claro activado.

```
<head>
  <meta name="theme-color" content="#1e7bbf">
</head>
```

Etiqueta meta

- Una etiqueta <meta name="title">. Aunque cada vez se utiliza menos, se solía utilizar para ofrecer un título alternativo que ciertas redes podrían leer y utilizar.
- Una etiqueta <meta name="description">. Etiqueta oficial de metadatos donde podemos establecer una descripción. Google lo utiliza para las descripciones de sus resultados de búsqueda, aunque eso no garantiza que siempre los elija para los resultados.

Etiquetas para redes sociales

Orientadas a establecer información de previsualización para los usuarios que indiquen enlaces a nuestro sitio web desde herramientas o redes sociales que lo permitan, como por ejemplo, Twitter, Facebook, WhatsApp, Mastodon, etc.

Etiquetas para redes sociales

Meta (Facebook) utiliza Open Graph[1], un protocolo que permite dotar de metadatos orientados a redes sociales. Al compartir un enlace de una página en Facebook, WhatsApp, Instagram (o alguna herramienta o red que soporte este protocolo) de forma automática, analizarán el código HTML en busca de metadatos para utilizarlos.

[1] `https://ogp.me/`

Etiquetas para redes sociales

Utilizando Open Graph podemos personalizar los datos que queremos que se ofrezcan cuando un usuario comparta el enlace en Facebook o lo envíe por un mensaje privado.

```
<head>
  <meta property="og:type" content="article">
  <meta property="og:title" content="Título del post">
  <meta property="og:url" content="https://pagina.com/posts/32/titulo-del-post">
  <meta property="og:image" content="https://pagina.com/assets/post-32.jpg">
  <meta property="og:description" content="Descripción del post de la página">
</head>
```

Etiquetas para redes sociales

Una vez hecho, es altamente recomendable introducir la URL de nuestra página en el Open Graph Debugger[2], una herramienta de validación de Open Graph que nos permite revisar si el código Open Graph que hemos escrito es correcto y no hay ningún error en la utilización del protocolo.

[2] `https://developers.facebook.com/tools/debug/`

Etiquetas para redes sociales

Por su parte, X (Twitter) incorpora un sistema similar denominado Twitter Cards[3]. Twitter Cards permite integrar metadatos para su uso en la red social de Twitter (o cualquiera que la soporte) y enriquecer la información de tweets donde se mencionan o enlazan páginas de nuestro sitio web.

[3] `https://developer.x.com/en/docs/x-for-websites/cards/guides/getting-started`

Etiquetas para redes sociales

```
<head>
  <meta property="twitter:card" content="summary_large_image" />
  <meta property="twitter:creator" content="@Manz" />
  <meta property="twitter:title" content="Título" />
  <meta property="twitter:url" content="https://pagina.com/posts/32/titulo-del-post">
  <meta property="twitter:image" content="https://pagina.com/assets/post-32.jpg" />
  <meta property="twitter:description" content="Descripción" />
</head>
```

Metadatos para SEO

Las siglas SEO significan Search Engine Optimization, es decir, optimización para motores de búsqueda.

Valor name	Descripción
`description`	Establece una descripción de página útil para resultados de búsqueda.
`keywords`	Lista de palabras clave separadas por comas (Google ya no la lee).
`author`	Establece el nombre del autor de la página.
`application-name`	Establece el nombre de la aplicación web. Usado en PWA[4].
`generator`	Establece el nombre del software usado para crear la página web.

Table 10: Metaetiquetas de posicionamiento y metadatos SEO

[4] PWA - Aplicación web progresiva

Metadatos para SEO

```
<head>
  <meta name="description" content="En esta página encontrarás
  documentación sobre HTML.">
  <meta name="keywords" content="html, lenguaje, lenguaje de marcado,
  código html, etiqueta">
  <meta name="author" content="Manz">
  <meta name="application-name" content="ManzDev Skynet">
  <meta name="generator" content="VSCode">
</head>
```

Metadatos de indexación en Google

Google recomeinda una serie de etiquetas <meta> para indicarle como realizar la indexación de nuestro sitio:

Valor name	Valor content	Descripción
`google`	`nositelinkssearchbox`	Indica a Google que no muestre el minibuscador en los sitelinks.
`google`	`notranslate`	Indica a Google que no debe traducir la página.
`robots`	*(parámetros)*	Indica al robot de un buscador si debe indexar o no la página.

Table 11: Metaetiquetas de configuración para Google y buscadores

```
<head>
  <meta name="google" content="nositelinkssearchbox">
  <meta name="google" content="notranslate">
  <meta name="robots" content="index, nofollow">
</head>
```

La etiqueta <meta> robots

Parámetros	Significado
`index`	Sugiere a Google que se quiere indexar el contenido de la página en el buscador.
`noindex`	Indica a Google que **no debe indexar** el contenido de la página en el buscador.
`follow`	Sugiere a Google que siga los enlaces que encuentre en la página.
`nofollow`	Indica a Google que no debe seguir los enlaces que encuentre en la página.
`nosnippet`	Indica a Google que no muestre fragmentos (descripción, etc...).
`noodp`	Indica a Google que no use la descripción alternativa de DMOZ. Obsoleto actualmente.
`noarchive`	Indica a Google que no almacene una versión en caché de la página.
`unavailable_after fecha`	Establece una fecha de caducidad para que no se rastree más la página.
`noimageindex`	Indica a Google que no indexe la página en resultados de Google Imágenes.
`none`	Equivalente a indicar los parámetros `noindex`, `nofollow`.

Table 12: Parámetros de configuración para la etiqueta robots

Etiqueta para diseño responsive

Una etiqueta de metadatos muy usada es <meta name="viewport">. El viewport es la palabra clave con la que se define la región visible del navegador, es decir, la parte que se ve en este momento en nuestro navegador. Por lo tanto, al utilizar esta etiqueta, mediante el atributo content podremos indicar su comportamiento en dispositivos móviles.

Etiqueta para diseño responsive

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
`width`	`device-width`	Establece el tamaño del viewport. Permite valores numéricos.
`height`	`device-height`	Ídem al anterior, pero respecto al alto. Permite valores numéricos.
`initial-scale`	1	Establece la escala inicial que tendrá el dispositivo. Valores entre 0.1 y 10.
`minimum-scale`	0.1	Ídem al anterior, pero estableciendo la escala mínima que tendrá el dispositivo.
`maximum-scale`	10	Ídem al anterior, pero estableciendo la escala máxima que tendrá el dispositivo.
`user-scalable`	1	Mediante 1 o `yes` se permite que el usuario haga zoom. Con 0 o `no`, se impide.
`interactive-widget`	`resizes-visual`	Comportamiento de widgets de UI como el teclado virtual. Otros valores posibles: `resizes-content` o `overlays-content`.

Table 13: Parámetros de configuración de la metaetiqueta viewport

```
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
```

La etiqueta HTML <link>

Sirve para establecer relaciones con otros documentos, enlaces o archivos. De esta forma, el navegador o cualquier sistema capaz de leer código HTML puede saber que un documento está relacionado con otro (independientemente del formato que tenga) y así pueden establecerse ciertas relaciones.

La etiqueta HTML <link>

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
  <link rel="icon" href="favicon.png">
</head>
```

El atributo rel generalmente establece el tipo de relación que estamos determinando. Por otro lado, mediante el atributo href establecemos la dirección del documento en cuestión relacionado.

La etiqueta HTML <link>

Atributo rel	Descripción
Información visual	
`stylesheet`	Establece una relación con un documento .css para aplicar sus estilos.
`alternate stylesheet`	Establece una relación con un diseño alternativo en otra hoja de estilos .css
`icon`	Indica un icono para utilizar a modo de favicon (icono de pestaña).

Table 14: Valores y descripciones del atributo rel

La etiqueta <link rel=”stylesheet”>

Esta es un forma de incluir código CSS indica al navegador que se debe importar un fichero .css externo, referenciado en el atributo href de la etiqueta HTML <link rel=”stylesheet”>.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
```

La etiqueta <link rel="icon">

Cuando tenemos varias pestañas en nuestro navegador, para una búsqueda más fácil e intuitiva entre pestañas, el navegador suele colocarnos unos iconos a la izquierda del título de las pestañas. Estos iconos son conocidos como favicons (favorite icon) ya que originalmente fue un invento de Internet Explorer para colocar un icono cuando el usuario añadía una página a favoritos. Actualmente se utiliza para identificar rápidamente las pestañas de un navegado.

La etiqueta <link rel="icon">

```
<head>
  <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">          <!-- HTML4 (Legacy) -->
  <link rel="icon" sizes="64x64" href="/favicon.png">     <!-- HTML5 -->
  <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180"
  href="/apple-touch-icon-180x180.png">                   <!-- iPhone/iPad -->
</head>
```

Atributo	Descripción
`rel`	El valor oficial es `icon`, pero puedes encontrar `shortcut icon` (legacy) o `apple-touch-icon` (iOS).
`href`	Ruta donde se encuentra el icono. Formatos recomendados: `png` o `svg`.
`sizes`	Indica el tamaño del icono en píxeles. Ejemplo: `128x128`, `256x256`, `any`...

Table 15: Atributos para la configuración de iconos

Etiquetas HTML de precarga

Son una serie de etiquetas <link> que permiten dar al navegador algo de información adicional para saber a que recursos debe darles mayor prioridad, cargar de forma anticipada, posponer o incluso prerenderizar. Por norma general, el navegador establece una prioridad concreta a cada recurso de una web, ya sea al propio fichero .html inicial, a los archivos .css o .js relacionados con el documento HTML, a las imágenes, tipografías, etc.

Etiquetas HTML de precarga

Esta prioridad depende de una gran variedad de factores y casuísticas complejas, pero se dividen en las siguientes:

- HIGHEST (Altísima prioridad)
- HIGH
- MEDIUM
- LOW
- LOWEST (bajísima prioridad)

Etiquetas HTML de precarga

Atributo rel	Descripción
`dns-prefetch`	Indica un nombre de dominio que debería resolverse lo antes posible.
`preconnect`	Indica una URL a la que debería preconectarse (DNS, handshake, TLS...) lo antes posible.
`prefetch`	Indica una URL que se necesitará en el futuro y debería prepararse.
`prerender`	Indica una URL que debería renderizarse porque es muy probable que el usuario acceda.
`modulepreload`	Indica una URL con un módulo Javascript que debe precargar lo antes posible.
`preload`	Indica una URL que debe precargarse inmediatamente para su utilización posterior.

Table 16: Atributos rel para optimización y precarga

Etiquetas HTML de precarga

```
<head>
  <link rel="preconnect" href="https://cdnjs.com/">
</head>
```

Las etiquetas de agrupación

Las etiquetas de agrupación

Existen muchas etiquetas HTML dentro del lenguaje HTML5. Las etiquetas existentes se pueden desglosar en dos grupos principales:

- Las etiquetas que contienen fragmentos de texto (dan significado o contexto a esos fragmentos)
- Las etiquetas que agrupan otras etiquetas (contienen y agrupan información variada)

Las etiquetas de agrupación

Etiqueta	Descripción
`<div>`	Capa o división utilizado para agrupar varias etiquetas HTML.
`<p>`	Define un párrafo de texto (con sus etiquetas HTML para texto).
`<main>`	Contenedor para englobar la parte principal de la página.
`<hr>`	Indica una separación temática del texto.
`<ol>`	Crea una lista numerada (con orden).
`<ul>`	Crea una lista donde el orden no importa.
`<li>`	Contiene uno de los ítems de una lista numerada o sin numerar.
`<pre>`	Establece un texto preformateado (respetando espacios y saltos de línea).
`<blockquote>`	Agrupa información y características de una cita (autor, fuente, etc...).
`<dl>`	Crea una lista de definiciones.
`<dt>`	Establece el término de una definición.
`<dd>`	Establece la descripción de un término de una definición.
`<figure>`	Agrupa un elemento visual en una figura o ilustración.
`<figcaption>`	Establece una leyenda a una figura o ilustración.

Table 17: Etiquetas de agrupación en HTML

La etiqueta HTML

Es una etiqueta muy simple que se suele utilizar para crear una agrupación de una o varias etiquetas y organizarlas en una división específica.Las etiquetas son excelentes herramientas para crear divisiones o separaciones de elementos y categorizarlos en nuestro HTML.

Párrafo de texto <p>

La etiqueta HTML <p> se utiliza para agrupar párrafos de texto. En principio, la etiqueta <p> se abre al empezar el párrafo en cuestión, y se cierra cuando acaba.

Contenido principal <main>

La etiqueta HTML <main> es una etiqueta que nos permite agrupar todo el contenido principal de una página. Un documento HTML sólo debería tener una etiqueta <main>.

Separación temática <hr>

La etiqueta <hr> se utiliza para establecer una separación temática. Visualmente lo que hace es colocar una línea horizontal. Aunque pueda parecerlo, no es correcto afirmar esto. El objetivo de la etiqueta <hr> es establecer una separación entre los contenidos que se encuentran antes de esta etiqueta y después, por lo que semánticamente sería más adecuado hablar de separación temática, en lugar de línea horizontal.

Las etiquetas HTML <ul> y

Para crear una lista de elementos en HTML, debemos utilizar uno de los dos siguientes elementos contenedores: la etiqueta <ul> o la etiqueta <ol>. Además, independientemente de la etiqueta que utilices, en su interior, cada elemento utilizará la etiqueta <li>.

Las etiquetas HTML <ul> y

Etiqueta	Descripción
`<ul>`	Establece el contenedor de una lista de elementos donde no importa el orden.
`<ol>`	Establece el contenedor de una lista de elementos numerados (con orden).
`<li>`	Cada uno de los elementos de cualquiera de las listas anteriores.

Table 18: Etiquetas para listas en HTML

Las etiquetas HTML <ul> y

En algunos casos en los que nos interese, se puede establecer una ponderación como metadato en los elementos de la lista mediante el atributo value. De esta forma, cada ítem de la lista tendrá asignado, por ejemplo, un valor numérico.

```
<ol>
  <li value="5">Primer ítem.</li>
  <li value="50">Segundo ítem.</li>
  <li value="25">Tercer ítem.</li>
</ol>
```

Las etiquetas HTML <ul> y

Por defecto, las listas comiezan empezando a contar desde el 1. Mediante el atributo start se puede indicar el número con el que vas a empezar la lista.

```
<ol start="5">
  <li>Primer ítem.</li>
  <li>Segundo ítem.</li>
  <li>Tercer ítem.</li>
</ol>
```

Las etiquetas HTML <ul> y

Mediante el atributo type podemos cambiar el sistema de numeración e indicar otro diferente. Por defecto, las listas numeradas se muestran con números decimales. Sin embargo, de forma alternativa podemos establecer otros valores con el atributo type, como por ejemplo i, que lo establece con números romanos (minúsculas).

```
<ol type="i" start="5">
  <li>Primer ítem.</li>
  <li>Segundo ítem.</li>
  <li>Tercer ítem.</li>
</ol>
```

Las etiquetas HTML <ul> y

Los valores que podemos indicar en el atributo type son los siguientes:

- 1: Usa números decimales (valor por defecto): 1, 2, 3, 4, 5...
- a / A: Letras minúsculas o mayúsculas: a, b, c, d... ó A, B, C, D...
- i / I: Números romanos en minúsculas o mayúsculas: i, ii, iii, iv, v... ó I, II, III, IV, V...

La etiqueta HTML <blockquote>

Se utiliza, como su propio nombre indica, para crear un bloque o sección donde aparezca un texto que es una cita o referencia a una obra o fuente de información. Dicha fuente de información puede ser un libro, una canción, un documento, una serie de televisión, etc.

La etiqueta HTML <pre>

La etiqueta <pre> se puede utilizar para mostrar texto respetando el formato con el que está escrito (espacios en blanco, saltos de línea, etc...).

La etiqueta HTML <pre>

También es muy habitual utilizarlo junto a la etiqueta <code> anidada en su interior, de forma que tenemos un bloque de código preformateado. En esta situación, en la etiqueta <code> del interior, se suele incluir una clase específica, generalmente prefijada por language- o lang-, que indica el lenguaje en el fragmento de código.

La etiqueta HTML <pre>

```
<pre>
  <code class="language-javascript">
    function mensaje(str) {
      console.log(str);
    }
  </code>
</pre>
```

La etiqueta HTML <dl>

De la misma forma que podemos crear listas genéricas con las etiquetas <ol> o <ul>, podemos crear listas de descripciones. La diferencia principal, es que este tipo de listas se suele utilizar cuando queremos asociar pares de nombre-valor, es decir, una lista de términos, donde cada término tiene una definición asociada.

La etiqueta HTML <dl>

Etiqueta	Descripción
`<dl>`	Define una lista de descripciones. Es la etiqueta contenedora.
`<dt>`	Término de la descripción. Contiene el nombre o término a describir.
`<dd>`	Descripción o valor asociado al término. Pueden existir varios por término.

Table 19: Etiquetas para listas de descripción en HTML

La etiqueta HTML <dl>

```
<dl>
  <dt>Gallina</dt>
  <dd>Ave doméstica del orden de las galliformes.</dd>
  <dd>Cobarde, pusilánime.</dd>

  <dt>Gato</dt>
  <dd>Animal que en algún momento dominó Internet y
  en el futuro dominará el mundo.</dd>
</dl>
```

La etiqueta HTML <figure>

Unas etiquetas de agrupación muy interesantes son las etiquetas <figure> y <figcaption>. Dichas etiquetas se utilizan para agrupar conceptos formados por una ilustración (figura) y su leyenda. Con estos elementos se puede agrupar una imagen y su correspondiente pie de foto, aunque no tiene porque ser necesariamente un contenido de imagen, sino que también se podría utilizar video, un fragmento de audio, tablas con información, fragmento de código, etc. todos ellos con su respectivo texto a pie de contenido.

La etiqueta HTML <figure>

Etiqueta	Descripción
`<figure>`	Establece una figura, que puede contener una serie de elementos diversos.
`<figcaption>`	Asocia una leyenda, generalmente texto, a la figura anterior. Opcional.

Table 20: Etiquetas de figura en HTML

La etiqueta HTML <figure>

La etiqueta HTML <figure> es una etiqueta de agrupación que debe contener el elemento de contenido, por ejemplo una imagen <img>, y la etiqueta <figcaption> que contendrá la leyenda o mensaje que acompaña al elemento imagen.

```
<figure>
  <img src="https://lenguajehtml.com/assets/logo.png" alt="Logotipo de HTML5">
  <figcaption>Logotipo oficial del lenguaje de marcas HTML5.</figcaption>
</figure>
```

Etiquetas Multimedia

La etiqueta HTML <img>

Antes de colocar una imagen en una página web debemos preguntarnos y tener claro cuál es el objetivo de dicha imagen en nuestro sitio web:

- Imágenes mostradas como contenido de la web
- Imágenes mostradas como decoración de la web

La etiqueta HTML <img>

Si la imagen pertenece al contenido y tema tratado en esa página, sería conveniente incluirla mediante la etiqueta HTML <img>. Si por el contrario pertenece a la decoración de la página, sería más adecuado incluirla como un fondo mediante la propiedad CSS background-image.

La etiqueta HTML <img>

Atributo	Descripción
`src`	Indica el nombre o la URL de la imagen a mostrar. **Atributo obligatorio**.
`alt`	Establece un texto alternativo que describe la imagen a mostrar. **Atributo obligatorio**.
`width`	Indica el ancho de la imagen en píxeles (sin la unidad). Se puede hacer desde CSS.
`height`	Indica el alto de la imagen en píxeles (sin la unidad). Se puede hacer desde CSS.

Table 21: Atributos básicos de la etiqueta img

La etiqueta HTML <img>

En muchos casos, podríamos tener una página que está repleta de imágenes que deben descargarse y que, por lo tanto, ralentizarán la página y harán que la experiencia de usuarios sea peor. Existen ciertos atributos que tienen que ver con el rendimiento a la hora de cargar imágenes y mediante las cuales podemos ajustar la forma en que se van a procesar y descargar las imágenes de las etiquetas <img>.

Atributo	Descripción
`loading`	Indica si el navegador debe descargar inmediatamente la imagen o posponer la descarga.
`decoding`	Indica como y cuando debe procesar el navegador las imágenes para mostrarlas.
`fetchpriority`	Indica la prioridad que va a tener la descarga del recurso de imagen.

Table 22: Atributos de carga y rendimiento en imágenes

La etiqueta HTML <img>

En algunas ocasiones nos podría interesar indicar al navegador que debe descargarse una imagen concreta si el dispositivo tiene una cierta resolución (por ejemplo, dispositivo móvil), pero en el caso de ser un dispositivo de alta resolución (por ejemplo, escritorio) descargue una imagen de mayor resolución. De esta forma no desperdiciamos recursos o tiempo de descarga. Lo mismo con pantallas que tengan una densidad de píxeles mayor, y pueda mostrar imágenes a mejores resoluciones.

Atributo	Descripción
`srcset`	Indica un conjunto de imágenes y cargará una cuando se cumplan ciertos criterios.
`sizes`	Indica un conjunto de condiciones de medios para aplicar al `srcset`.

Table 23: Atributos avanzados para imágenes adaptativas

La etiqueta HTML <picture>

HTML 5.1 incorpora un nuevo sistema para utilizar imágenes en nuestros documentos HTML de forma mucho más flexible que la etiqueta <img> tradicional. Esta nueva etiqueta nos permitirá mostrar imágenes dependiendo de nuestras necesidades.

Etiqueta	Descripción
`<picture>`	Agrupa una serie de imágenes. Etiqueta contenedora.
`<source>`	Mostrará la imagen que cumpla una serie de criterios opcionales.

Table 24: Etiquetas para imágenes adaptativas

La etiqueta HTML <picture>

Uno de los principales problemas que teníamos al utilizar la etiqueta <img> es que si utilizabamos un formato de imagen moderno, que puede no estar soportado en algunos navegadores, la imagen no se verá en dichos navegadores. Nos falta la posibilidad de establecer alternativas, para que en el caso de estar soportado pueda utilizarla, y en caso contrario utilice un formato alternativo más antiguo, y así poder aprovecharnos de las ventajas de formatos nuevos si hay soporte (menor peso, mayor calidad, etc...).

La etiqueta HTML <picture>

```
<picture>
  <!-- Aquí colocaremos posibles imágenes candidatas <source> -->
  <!-- Aquí colocaremos la imagen <img> a utilizar por defecto -->
</picture>
```

La etiqueta <picture> precisamente se centra en esto. Se utilizará como un contenedor donde vamos a indicar al navegador que queremos mostrar una imagen. Luego, en su interior, podemos establecer varias etiquetas source donde vamos a proporcionarle posibles opciones, de las cuáles tendrá que decidir cuál utilizar.

La etiqueta <source>

```
<picture>
  <source srcset="image.avif">
  <source srcset="image.webp">
  <img src="image.jpg" alt="Descripción breve de la imagen">
</picture>
```

```
<picture>
  <source media="(width >= 900px)"
    srcset="logo-large.png">
  <source media="(width >= 600px) and (width < 900px)"
    srcset="logo-medium.png">
  <source media="(width < 600px)"
    srcset="logo-small.png">
  <img src="logo-medium.png" alt="HTML5 logo">
</picture>
```

La etiqueta <source>

Si un navegador muy antiguo no soporta etiquetas modernas, ignorará las etiquetas <picture> y <source> (las tratará como un contenedor) y sólo hará caso a la etiqueta <img>, por lo que seguirá funcionando. La etiqueta <img> debe tener el formato más tradicional.

La etiqueta HTML <video>

En HTML5 se introduce la interesante posibilidad de mostrar videos directamente desde nuestro navegador. De hecho, si arrastramos un video a la ventana del navegador, comprobaremos que comienza a reproducirse en él. Esto ocurre porque los navegadores son capaces de mostrar imágenes, reproducir video y audio.

La etiqueta HTML <video>

```
<video src="video.mp4" width="360" height="640">
</video>
```

Atributo	Descripción
`src`	Archivo o URL del vídeo a reproducir. Obligatoria si no tiene etiquetas dentro.
`width`	Indica el tamaño de ancho del vídeo.
`height`	Indica el tamaño de alto del vídeo.

Table 25: Atributos básicos de la etiqueta video

La etiqueta HTML <video>

Atributo	Descripción
`autoplay`	Comienza a reproducir el vídeo automáticamente. OJO, está sujeto a normas del navegador.
`loop`	Vuelve a iniciar el vídeo cuando finaliza su reproducción (en bucle).
`muted`	Establece que el vídeo se reproduzca con sonido muteado (silenciado).
`controls`	Muestra los controles de reproducción (por defecto no se muestran).
`playsinline`	Reproduce el vídeo **en línea**, es decir, en su área de reproducción.

Table 26: Atributos de control y comportamiento para vídeo

La etiqueta HTML <audio>

En versiones anteriores de HTML se usaba una etiqueta HTML obsoleta denominada <bgsound> que realizaba algo similar. Actualmente, esta etiqueta ya no está soportada. Hoy en día, se usa la etiqueta HTML <audio>, que funciona prácticamente igual que <video>, sólo que utilizando archivos de audio.

Formatos multimedia

Una parte importantísima de utilizar archivos multimedia (imagen, video o audio) en una web, es saber elegir el formato adecuado para cada caso.

Tipo de recurso No es lo mismo una imagen con texturas, que una ilustración con colores sólidos.

Peso Cuanto más ligero sea el archivo, más rápido descargará.

Calidad La calidad mantiene una fidelidad con el archivo original, pero aumenta su peso.

Compatibilidad Soporte en la mayoría de navegadores, móviles incluido.

Formatos de imágenes

Formato	Características	¿Recomendado?
Formatos de nueva generación		
`AVIF`	Formato de imagen basado en AV1. No confundir con vídeos AVI.	Buen soporte
`JPEG-XL`	Alternativa competidora a AVIF. Evolución moderna de JPEG.	Aún poco soporte
Formatos modernos		
`WEBP`	Alternativa libre de Google al JPEG, PNG y GIF. Transparencias y animaciones.	Buen soporte
`APNG`	Alternativa libre a GIF. Compatible con PNG. Soporta animaciones.	Buen soporte
Formatos tradicionales (seguros)		
`PNG`	Soporta transparencia. Compresión sin pérdidas. Imágenes «lisas».	✓
`JPG`	Compresión con pérdidas. Ideal para imágenes con texturas.	✓
`SVG`	Formato vectorial. Ideal para imágenes escalables.	✓
`GIF`	Imágenes pequeñas. Soporta animación. Pesado. Poca calidad.	Evitar. Usar MP4 o APNG.
Formatos desaconsejados		
`JPEG2000`	Formato evolución de JPEG. Poco utilizado.	Sólo Safari
`HEIF/HEIC`	Formato evolución de JPEG/WEBP, patentado por Apple.	Sólo Safari
`JPEG-XR`	Alternativa libre de Microsoft al JPEG. Poco utilizado.	Sólo IE

Table 27: Clasificación de formatos de imagen

Formatos de video

Formato	Códecs utilizado	Características	¿Recomendado?
Formatos de nueva generación			
AV1	Basado en VP10, Daala y Thor	Compite con HEVC/H.265	Cuidado con Safari
HEVC	x265, DivX HEVC	Evolución de MP4. Patentado por Apple.	Soporte irregular
Formatos modernos			
MP4	x264, DivX H264	Alta calidad. El códec x264 es libre.	Buen soporte
WebM	VP8, VP9	Alternativa libre a MP4 de Google.	Buen soporte
Formatos desaconsejados			
OGV	Theora	Alternativa libre a MP4.	Soporte irregular
MKV	Matroska	Buena compresión. Potente.	Alto consumo CPU
AVI	XviD, DivX 3/5	Menor compresión que MP4.	Anticuado

Table 28: Formatos y códecs de vídeo

Formatos de audio

Formato	Codec utilizado	Características	¿Recomendado?
MP3	MPEG Layer-3	Buena calidad.	Buen soporte
AAC	Advanced Audio Coding	Mejora el MP3. Usado como audio en MP4.	Buen soporte
OGG	Ogg Vorbis	Buena calidad. Alternativa libre a MP3.	Cuidado con Safari
Opus	Opus	Buena calidad. Alternativa libre a MP3.	Cuidado con Safari
FLAC	FLAC Audio Lossless	Muy buena calidad (sin pérdidas). Tamaño superior.	Buen soporte
WAV	Wave sound	Formato de Microsoft. Está soportado.	Muy pesado

Table 29: Formatos y códecs de audio para la web

Contenido externo

La etiqueta HTML <iframe>

En versiones antiguas de HTML, existían unas etiquetas llamadas marcos, mediante las cuales se permitía dividir la pantalla en varias secciones independientes. Actualmente, ese modo de desarrollo ya no se utiliza ya que acarreaba múltiples problemas de accesibilidad, posicionamiento, etc. Sin embargo, de toda la familia de etiquetas de marcos, han sobrevivido los <iframe>, una etiqueta de marcos flotantes que sigue siendo útil hoy en día para incrustar contenido externo en una página.

La etiqueta HTML <iframe>

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Imeq3GeRttw" width="560" height="315">
</iframe>
```

Es posible utilizar el atributo name en nuestro <iframe> para darle un nombre al marco y cargar direcciones URL diferentes a través de una etiqueta de enlace <a>, haciendo referencia al marco a través del atributo target.

```
<a href="https://www.bing.com/" target="marco">Abrir buscador Bing</a>

<iframe name="marco" width="100%" height="450"
  src="https://www.youtube.com/embed/Imeq3GeRttw">
</iframe>
```

Etiquetas semánticas de texto

Etiquetas semánticas de texto

- Las etiquetas que contienen fragmentos de texto (dan significado o contexto a esos fragmentos)
- Las etiquetas que agrupan otras etiquetas (contienen y agrupan información variada)

La etiqueta forma parte del primer grupo (semántica de texto). La etiqueta <p> pertenece al segundo grupo (agrupación).

Fragmentos de texto

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<a>`	Fragmento de texto que enlaza a otra página diferente.	`manz.dev`
`<strong>`	Fragmento de texto importante o palabras clave.	**Texto importante**
`<em>`	Fragmento de texto enfatizado respecto a la frase que lo contiene.	*Texto enfatizado*
`<mark>`	Fragmento de texto resaltado, simulando estar marcado con rotulador amarillo.	Texto marcado
`<b>`	Fragmento de texto sin importancia destacable (fines utilitarios).	**Texto destacado**
`<i>`	Fragmento de texto con voz o tono alternativo al resto.	*Texto alternativo*
`<u>`	Fragmento de texto para nombres propios o escritura incorrecta intencionada.	«Manz»
`<s>`	Fragmento de texto inexacto o que ya no es relevante.	errores o inexactitudes
`<span>`	Fragmento de texto genérico sin significado (útil para seleccionar).	Fragmento de texto

Table 30: Etiquetas HTML para el formato y marcado de texto

Fragmentos con significado

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<sup>`	Superíndice	24^2
`<sub>`	Subíndice	24_2
`<small>`	Anotaciones menores	Pequeña puntualización
`<cite>`	Fragmento de texto con el título de un trabajo creativo: obras, libros...	Videojuego: *To the Moon*
`<q>`	Cita o frase extraída de otro contexto.	«Frase»
`<abbr>`	Abreviatura o acrónimo.	JS
`<dfn>`	Definición: término que posteriormente será definido.	*CSS*

Table 31: Etiquetas HTML para el formato y marcado de texto

Fragmentos técnicos/informáticos

Etiqueta	Descripción	Ejemplo
`<kbd>`	Entrada de información del usuario (generally, combinación de teclado).	CTRL
`<samp>`	Salida de información de un programa informático.	ERROR 5
`<var>`	Variable (contexto matemático o informático).	*x*
`<time>`	Indica una fecha/hora legible para humanos, con formato para máquinas opcional.	20/5/2024
`<data>`	Información equivalente orientado a máquinas.	El señor de los anillos
`<code>`	Fragmento de código fuente (en línea).	`const x = 4;`

Table 32: Etiquetas HTML para el formato y marcado de texto

Fragmentos de edición

Son útiles para saber rápidamente los cambios o modificaciones que se han realizado.

Etiqueta	Descripción
`<ins>`	Fragmento de texto o información **añadida** a posteriori de la publicación inicial.
`<del>`	Fragmento de texto o información **eliminada** a posteriori de la publicación inicial.

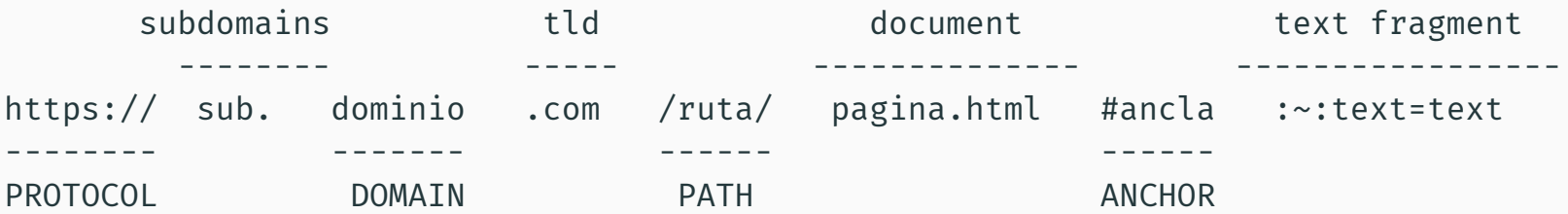
Table 33: Etiquetas para ediciones de texto (inserciones y borrados)

Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos

Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos

La URL (Uniform Resource Location, es decir, una dirección única para hacer referencia a un documento o fichero concreto) es la forma que tenemos de referenciar elementos en Internet como ficheros .html, .css, .js, .jpg, etc.

Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos



Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos

Protocolo	Descripción
`https://`	**El más común.** Protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Usado para cifrar información enviada.
`http://`	Protocolo de transferencia de hipertexto sin cifrado. La información viaja en texto plano.
`ftp://`	Protocolo de transferencia de ficheros. Similar a HTTP, pero orientado a enviar ficheros.
`whatsapp://`	Protocolo de WhatsApp. Se puede interactuar con WhatsApp si el usuario lo tiene instalado.

Table 34: Protocolos comunes en enlaces y URLs

Dominio	Descripción
`.com`	Originalmente para sitios comerciales, actualmente el más utilizado. Difícil conseguir dominio libre.
`.net`	Quizás, la segunda opción por excelencia. Su nombre proviene de la palabra Internet.
`.org`	Originalmente para organizaciones, actualmente es la tercera opción más utilizada.
`.es`	Sitios webs orientados a España.
`.com.es`	Dominio de segundo nivel orientado a España.
`.cat`	Sitios webs orientados a Cataluña. Muy usado para sitios webs de gatos.
`.la`	Sitios webs orientados a Laos. Muy usado para domain-hacks.
`.me`	Sitios webs orientados a Montenegro. Muy usado para domain-hacks.
`.io`	Sitios webs orientados al Territorio Británico de Océano Índico. Muy usado como Input/Output.
`.dev`	Sitios webs orientados al mundo del desarrollo o programación (developers).
`.blog`	Nuevos gTLD (dominios genéricos) orientados a categorías. En este caso, a blogs.
`.viajes`	Nuevos gTLD (dominios genéricos) orientados a categorías. En este caso, a webs sobre viajes.

Table 35: Tipos de dominios en la web

Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos

Ruta Es la parte de la URL que es equivalente a las carpetas o directorios donde almacenamos nuestros archivos. Puede tratarse de una sola carpeta o varias de ellas, siempre separadas por el carácter /.

Página o documento La última parte de la URL suele ser un documento HTML como el del ejemplo: pagina.html. En algunos casos, la extensión .html es abreviada como .htm. Dependiendo del servidor web utilizado, es posible que se utilicen otro tipo de documentos con lenguajes de programación del lado del servidor, como podría ser por ejemplo pagina.php u otros. Si se trata de otro documento, como un archivo PDF o un video, el navegador intentará abrirlo directamente, y si no puede, lo descargará para que el usuario lo abra con alguna aplicación de su sistema.

Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos

Una parte no mencionada en el esquema URL son las cadenas de consulta del usuario, más frecuentemente utilizadas en lenguajes como Javascript o lenguajes de programación del servidor (backend). Básicamente, son variables que contienen información y se envían en la URL, como por ejemplo, en la búsqueda de Google.

Etiqueta para referenciar otros documentos o recursos

`https://www.google.com/search?q=gato`		
`q`	`gato`	Busca ”gato”
`https://www.google.es/search?q=gato&tbm=isch`		
`q`	`gato`	Busca ”gato”
`tbm`	`isch`	Busca en Google Imágenes

Table 36: Estructura de parámetros de consulta (Query Strings)

Estas query strings se indican al final de la URL, utilizando un ? para comenzar a definir las variables, y utilizando & como separador entre una variable y la siguiente. Cada variable indicará su valor tras su nombre seguido del símbolo =.

La etiqueta <a>

La etiqueta <a> es una de las etiquetas más importantes de HTML (si no es la que más), ya que nos permite realizar referencias a otras páginas web o recursos como documentos, imágenes, videos, etc. Estas referencias se suelen denominar enlaces, vínculos o hipervínculos. Para ello, tenemos que indicar la URL de la dirección del recurso a enlazar y el texto o contenido que vamos a convertir en enlazable.

La etiqueta <a>

Atributo	Descripción
`href`	Enlace a la página, documento o recurso que se quiere enlazar. **Atributo obligatorio**.
`hreflang`	Establece un código ISO 639-1 del idioma del recurso enlazado en el atributo `href`.
`download`	Descarga el recurso indicado en `href` en lugar de abrirlo. Si se indica un valor, se descarga con ese nombre.
`target`	Objetivo donde se debe abrir el enlace o recurso.
`ping`	Notifica a un recurso o enlace concreto que el usuario ha seguido el enlace.
`rel`	Tipo de relación del enlace.
`type`	Pista para el navegador sobre el tipo de recurso enlazado. Atributo no obligatorio.

Table 37: Atributos de la etiqueta de enlaces

La etiqueta <a>

Mediante el atributo target podemos modificar el lugar donde se va a abrir el recurso del enlace.

Valor	Descripción
`_blank`	Abre el enlace en una nueva pestaña/ventana.
`_self`	Abre el enlace en la pestaña o `<iframe>` actual.
`_parent`	Abre el enlace en el documento padre.
`_top`	Abre el enlace en el documento raíz (padre global).
nombre	Abre el enlace en el `<iframe>` con el nombre especificado.

Table 38: Valores del atributo target

La etiqueta

La etiqueta es la versión en línea de una etiqueta . Mientras que esta última se utiliza para agrupar otras etiquetas variadas, agruparlas y organizarlas de forma semántica o con cierto sentido, la etiqueta permite hacer lo mismo con fragmentos de texto, sin cambiar el flujo del mismo.

Etiquetas semánticas de sección

Etiquetas semánticas de sección

Etiqueta	Descripción
`<article>`	Entidad importante del documento (artículos, mensajes en foros, comentarios...)
`<nav>`	Apartado o zona de navegación (enlaces de secciones, categorías, etc...)
`<header>`	Cabecera visual de la página (logotipo, título, etc...). No confundir con `<head>`.
`<footer>`	Pie de página del documento (o de una sección concreta).
`<h1>` ... `<h6>`	Encabezados o titulares con niveles de importancia del 1 al 6.
`<section>`	Sección o grupo temático de contenido. No usar sólo para dar estilo.
`<main>`	Agrupación del contenido principal del documento actual.
`<aside>`	Agrupación de contenido no relacionado con el tema principal del documento.
`<search>`	Agrupación del contenido relacionado con búsquedas.
`<address>`	Agrupación con la información de contacto o ubicación del autor del artículo o documento.

Table 39: Etiquetas semánticas en HTML5

Tablas

Tablas

Las tablas están incluidas en HTML desde sus primeras versiones y son una forma de mostrar datos claramente. Además, si las construimos de forma semántica y correctamente, es muy sencillo darle estilos desde CSS y cambiar su diseño con unas cuantas propiedades CSS, puesto que mediante las etiquetas que la componen se puede hacer referencia a cada parte de la misma.

La etiqueta <table>

Una tabla puede ser sencilla o compleja, dependiendo de nuestro objetivo y la cantidad de etiquetas o atributos a utilizar. Así pues, veamos primero las etiquetas básicas para crear una tabla de la forma más sencilla posible.

Etiqueta	Descripción
`<table>`	Etiqueta contenedora que tendrá en su interior toda la tabla.
`<tr>`	**Table Row**. Etiqueta contenedora de cada fila de la tabla.
`<td>`	**Table Data**. Cada una de las celdas de la tabla.
`<th>`	**Table Header**. Cada una de las celdas de cabecera de la tabla.
`<thead>`	Etiqueta contenedora de la cabecera de la tabla. Generalmente, parte superior.
`<tbody>`	Etiqueta contenedora del cuerpo de la tabla. Generalmente, parte central.
`<tfoot>`	Etiqueta contenedora del pie de la tabla. Generalmente, parte inferior.
`<caption>`	Establece un título de la tabla, independientemente de su posición.

Table 40: Etiquetas básicas para la construcción de tablas

La etiqueta <table>

- https://www.tablesgenerator.com/html_tables
- https://htmltable.com/
- https://www.htmltables.io/
- https://codebeautify.org/html-table-generator

Referencias i



J. Román.

Lenuaje HTML5.

`https://lenguajehtml.com/`, 2008.

[Online; accessed 5-October-2024].